

Frávega

Esta vez, la cadena de comercios de Frávega nos ha contactado para que modelemos un sistema para sus sucursales.

Esta cadena es famosa por la reventa de productos: productos electrónicos y productos de hogar.

Hay ciertos interesados que quieren saber cuándo se venden los productos:

- **La oficina contable:** cada vez que se vende un producto, quiere registrar en sus libros contables el valor de la venta. Esta oficina cuenta con su propio Sistema que expone una interfaz REST para comunicarnos con él.
- **Depósito:** le interesa saber qué producto tiene que preparar para entregar al cliente y actuar de la forma más rápida y eficiente. Este sector cuenta con su propio Sistema que expone una Web Api para comunicarnos con él.
- **Contador de ventas:** es un pequeño componente de otro Sistema que sólo lleva la cuenta de la cantidad diaria de ventas producidas (1,2,3...). Sirve para el control cruzado: para realizar el arqueo del cajero, para verificar el stock del depósito, y para verificar los libros contables.

Como todas las sucursales de esta cadena están sujetas a las normativas vigentes, deben aplicar algunos impuestos por tipo de producto:

- **Productos electrónicos:** A cada producto de este tipo se le aplica el IVA y el EO.
- **Productos de hogar:** A cada producto de esta categoría se le aplica el IVA y el EI.

En definitiva, a todos los tipos de productos que existen y que puedan existir se les debe aplicar el IVA. Además del EO y EI, pueden surgir nuevos impuestos para cada tipo de producto. Debe considerarse esta posibilidad para el modelado del dominio.

Cada uno de los impuestos se calcula de la siguiente manera:

- **INA** = $0,21 * \text{precioBaseProducto}$. Se sabe que próximamente este impuesto podrá incrementar su porcentaje.
- **EO** = $(0,5 * \text{precioBaseProducto}) / (4 * \text{GananciasImpositivas})$
- **EI** = $(\text{precioBaseProducto} / 4) + 0,3 * \text{GananciasImpositivas}$

Las Ganancias impositivas son de \$4 para el EO y de \$3.50 para el EI. Nos avisaron que estos valores también pueden cambiar (no con mucha frecuencia, pero en algún futuro podrían aumentar o decrementar).

Por lo tanto, el precio final por tipo de producto se calcula como:

$$\mathbf{PrecioFinal} = \Sigma \textit{ImpuestosAplicados} + \textit{precioBase}$$